

2 Определенные системы линейных алгебраических уравнений

2.1 Ранг матрицы

Пусть $\mathbf{A}$ – матрица размером $m \times n$. Выберем произвольные k строк и столбцов. Из выбранных элементов составим определитель M_k , который называется **минором** порядка k . Базисным минором называется минор $M_k \neq 0$ такой, что $M_{k+1} = 0, M_{k+2} = 0, \dots$. **Рангом** $r(\mathbf{A})$ матрицы $\mathbf{A}$ называется порядок базисного минора.

Теорема 2.3. *Ранг матрицы равен максимальному числу линейно независимых строк (столбцов) матрицы.* ■

Поиск ранга может быть выполнен путём следующих элементарных преобразований:

1. Умножение строки на $\lambda \neq 0$.
2. Прибавление к i -й строке (столбцу) k -й строки (столбца) умноженного на $\lambda \neq 0$.
3. Перестановка строк (столбцов).
4. Вычеркивание одной из двух пропорциональных строк (столбцов).
5. Транспонирование.
6. Справедливо $\text{rank}(\mathbf{B}^{k+1}) \leq \text{rank}(\mathbf{B}^k)$.

2.2 Общий алгоритм решения СЛАУ

Системой линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) называется система вида:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = b_m \end{cases} \quad (5)$$

где a_{ij} – коэффициенты уравнения, $x_1, x_2, \dots, x_n$ – неизвестные, n – количество неизвестных, m – число уравнений, $b_1, b_2, \dots, b_n$ – свободные члены. Под линейностью в данном случае понимается, что все неизвестные переменные находятся в первой степени.

Решением СЛАУ называется всякая упорядоченная совокупность чисел $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, которая подставленная вместо неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_n$ обращает каждое уравнение системы в тождество.

СЛАУ называется **совместной**, если она имеет, хотя бы одно решение. В противном случае СЛАУ называется **несовместной**. СЛАУ называется **определённой**, если она совместна и имеет единственное решение. В противном случае (т.е. если система совместна и имеет более одного решения) СЛАУ называется **неопределённой**. СЛАУ называется **однородной**, если все правые части уравнений, входящих в нее, равны нулю одновременно, т.е. $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$.

СЛАУ (5) может быть записана в матричном виде как

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (6)$$

где

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \vdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \vdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \vdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad (7)$$

причем, матрица $\mathbf{A}$ называется **основной матрицей**, а матрица

$$\bar{\mathbf{A}} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \vdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \vdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \vdots & a_{mn} & b_n \end{array} \right) \quad (8)$$

называется **расширенной матрицей**.

Теорема 2.4. Система линейных алгебраических уравнений совместна тогда и только тогда, когда ранг её основной матрицы равен рангу её расширенной матрицы, т.е. $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}})$. ■

Совместная система является **определённой** (имеет единственное решение), если $r(\mathbf{A}) = n$, т.е. ранг основной матрицы равен количеству переменных.

На рис. 1 представлен общий алгоритм решения СЛАУ. Сначала необходимо проверить ранги основной $r(\mathbf{A})$ и расширенной матриц

$r(\bar{\mathbf{A}})$. Если $r(\mathbf{A}) \neq r(\bar{\mathbf{A}})$, то система не имеет решений. В противном случае, если $r(\bar{\mathbf{A}}) = n$, то система имеет единственное решение, которое можно найти матричным методом, методом Крамера и методом Гаусса, которые описаны в разделах 2.3, 2.4 и 2.5, соответственно. Если $r(\bar{\mathbf{A}}) < n$, то возможны два варианта. Если $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, то система однородная и решение может быть найдено как описано в разделе 3, иначе система неоднородная и решение может быть найдено как описано в разделе 4

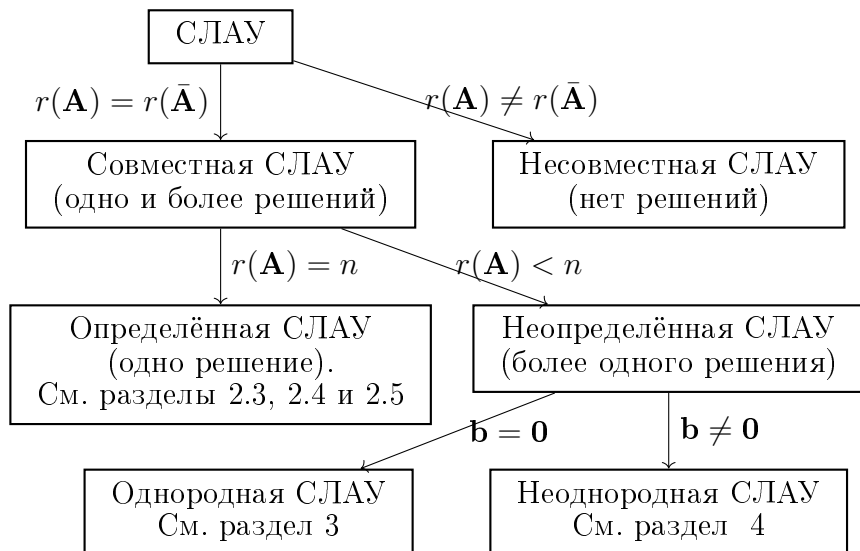


Рис. 1. Общий алгоритм решения СЛАУ

2.3 Матричный метод

Решение СЛАУ может быть получено путём домножения обеих частей (6) на $\mathbf{A}^{-1}$. В результате получим решение в виде

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}. \quad (9)$$

Пример 2.1. Рассмотрим следующую СЛАУ

$$\begin{cases} x - y + z = 6 \\ x - 2y + z = 9 \\ x - 4y - 2z = 3. \end{cases}$$

Найдём ранг основной матрицы $\mathbf{A}$ при помощи эквивалентных преобразований:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & -2 \end{pmatrix} \stackrel{(1)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \stackrel{(2)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Здесь на шаге $\stackrel{(1)}{\sim}$ вычитается первая строка из второй, результат записывается вместо второй строки и затем первая строка вычитается из третьей и записывается вместо третьей. На шаге $\stackrel{(2)}{\sim}$ вторая строка умножается на три, вычитается из третьей строки, а результат записывается вместо третьей строки. Как можно заметить, матрица эквивалентная матрице $\mathbf{A}$ содержит три линейно независимые строки. Значит ранг матрицы $r(\mathbf{A}) = 3$. Аналогичным образом получаем ранг расширенной матрицы:

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & -2 & 1 & 9 \\ 1 & -4 & -2 & 3 \end{pmatrix} \stackrel{(1)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \end{pmatrix} \stackrel{(2)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -12 \end{pmatrix},$$

ранг которой также равен $r(\bar{\mathbf{A}}) = 3$. Таким образом, $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}})$, то есть СЛАУ совместна (имеет решение). Кроме этого $r(\mathbf{A}) = n = 3$, т.е. СЛАУ имеет единственное решение.

В соответствии с (9) решение СЛАУ может быть получено следующим образом:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 3 & -3 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

т.е. $x = -1$, $y = -3$, $z = 4$.

2.4 Метод Крамера

Для упрощения рассмотрим случай $n = 3$ и обозначим $\Delta = \det \mathbf{A}$. Подставляя $\mathbf{A}^{-1}$ из (3) в (9) получим

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} b_1 A_{11} + b_2 A_{21} + b_3 A_{31} \\ b_1 A_{12} + b_2 A_{22} + b_3 A_{32} \\ b_1 A_{13} + b_2 A_{23} + b_3 A_{33} \end{pmatrix},$$

что соответствует решению

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1 A_{11} + b_2 A_{21} + b_3 A_{31}}{\Delta}, \\ x_2 = \frac{b_1 A_{21} + b_2 A_{22} + b_3 A_{32}}{\Delta}, \\ x_3 = \frac{b_1 A_{13} + b_2 A_{23} + b_3 A_{33}}{\Delta}. \end{cases}$$

По Теореме 1.1 о замещении (см. секцию 1.3)

$$b_1 A_{11} + b_2 A_{21} + b_3 A_{31} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

откуда следует, что

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Аналогично,

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\Delta}$$

и

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Таким образом, обозначим через Δ_i определитель матрицы, в которой i -й столбец основной матрицы $\mathbf{A}$ заменен на свободные члены $\mathbf{b}$. Тогда в методе Крамера неизвестная x_i определяется как

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}.$$

Пример 2.2. Рассмотрим следующую СЛАУ

$$\begin{cases} x - y + z = 6 \\ x - 2y + z = 9 \\ x - 4y - 2z = 3. \end{cases}$$

В соответствии с методом Крамера определитель основной матрицы равен

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & -2 \end{vmatrix} = 3,$$

а определители

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 6 & -1 & 1 \\ 9 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & -2 \end{vmatrix} = -3, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 1 & 9 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -9, \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 6 \\ 1 & -2 & 9 \\ 1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 12.$$

Поэтому

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-3}{3} = -1, y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-9}{3} = -3, z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{12}{3} = 4.$$

2.5 Метод Гаусса

Метод Гаусса для определенной СЛАУ состоит из двух этапов:

1. Приведение расширенной матрицы $\bar{\mathbf{A}}$ к треугольному виду при помощи эквивалентных операций, а именно прибавления к i -й строке (столбцу) k -й строки (столбца) умноженной на $\lambda \neq 0$ и перестановки строк (столбцов).
2. Полученную расширенную матрицу при помощи эквивалентных операций изменяют таким образом, чтобы основная матрица $\mathbf{A}$ стала единичной. В результате решение СЛАУ будет равно соответствующим свободным членам полученной эквивалентной матрицы.

Пример 2.3. Рассмотрим следующую СЛАУ

$$\begin{cases} x - y + z = 6 \\ x - 2y + z = 9 \\ x - 4y - 2z = 3. \end{cases}$$

В соответствии с этапом 1 приводим основную матрицу к треугольному виду:

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & -2 & 1 & 9 \\ 1 & -4 & -2 & 3 \end{pmatrix} \stackrel{(1)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \end{pmatrix} \stackrel{(2)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -12 \end{pmatrix}.$$

Здесь на шаге $\stackrel{(1)}{\sim}$ вычитается первая строка из второй, результат записывается вместо второй строки и затем первая строка вычитается из третьей и записывается вместо третьей. На шаге $\stackrel{(2)}{\sim}$ вторая строка умножается на три, вычитается из третьей строки, а результат записывается вместо третьей строки.

$$\bar{\mathbf{A}} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -12 \end{pmatrix} \stackrel{(3)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \stackrel{(4)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Здесь на шаге $\stackrel{(3)}{\sim}$ вторая строка делится на -1 , а третья строка делится на -3 . На шаге $\stackrel{(4)}{\sim}$ первая строка складывается со второй, из результата вычитается третья строка и итоговый результат записывается в первую строку.

В результате мы получили, что наша система эквивалентна системе

$$\begin{cases} 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = -1 \\ 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = -3 \\ 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = 4, \end{cases}$$

откуда следует, что $x = -1$, $y = -3$, $z = 4$.